

✦ NEXUS BOARD

NEXUS

Foro Gaming Competitivo

Plataforma web de comunidad para jugadores: foros por categoría, sistema de likes, panel de administración y copias de seguridad.

• PHP 8

• MySQL

• JavaScript · AJAX

• HTML5 · CSS3

• XAMPP

• API REST

Hugo Reche

Memoria del proyecto · Documentación técnica

Dedicación total

48,5 h

Índice

1.	Presentación del proyecto	3
2.	Arquitectura y stack tecnológico	4
3.	Funcionalidades principales	5
4.	Modelo de datos (base de datos)	6
5.	Estructura de archivos	7
6.	Instalación y puesta en marcha	8

SECCIÓN 1

Presentación del proyecto

NEXUS es un foro web para una comunidad de videojuegos competitivos. Permite a los usuarios registrarse, crear hilos de debate organizados por categorías, publicar mensajes, dar “me gusta” a las publicaciones y consultar un ranking de la comunidad. Incluye además un completo panel de administración para moderar contenido, gestionar usuarios y realizar copias de seguridad de la base de datos y los archivos.



Objetivo

Construir una aplicación web full-stack funcional sobre PHP y MySQL, cubriendo el ciclo completo: análisis, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue y mantenimiento.



Público

Comunidad de jugadores que comparten estrategias, noticias y debates sobre títulos de FPS, MOBA, estrategia y hardware gaming.



Alcance

Autenticación segura, sistema de foros con categorías, likes vía AJAX, panel admin, estadísticas, moderación y backups SQL/ZIP.



Identidad

Diseño con estética espacial (void / starfield), interfaz responsive y experiencia de usuario centrada en la rapidez y la legibilidad.

Categorías del foro

• FPS

• MOBA

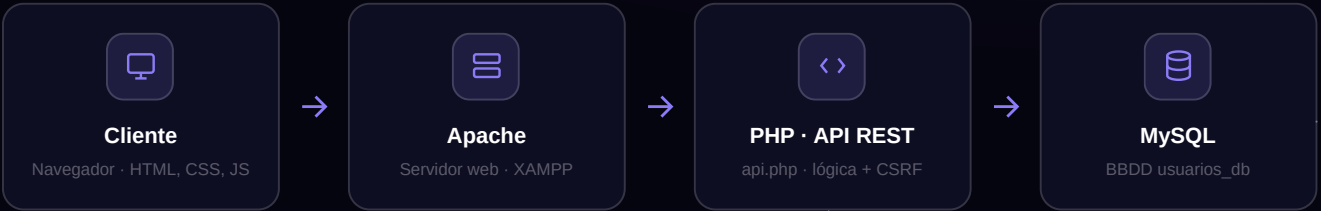
• Estrategia

• Noticias

• Hardware

Arquitectura y stack tecnológico

Arquitectura cliente-servidor sobre **XAMPP**. El frontend (HTML/CSS/JS) se comunica con un único punto de entrada `api.php` que actúa como **API REST**; PHP gestiona la lógica y la sesión, y MySQL almacena los datos.



Ciclo de una petición: el cliente envía una llamada AJAX con un parámetro `action` → la API responde en JSON

CAPA	TECNOLOGÍA	FUNCIÓN
Servidor	Apache (XAMPP)	Servir la aplicación en localhost / LAN
Backend	PHP 8	Lógica de negocio, sesiones, seguridad CSRF
Base de datos	MySQL · phpMyAdmin	Persistencia de usuarios, posts y contactos
API	PHP REST (api.php)	24 acciones AJAX (posts, likes, admin, backups...)
Frontend	HTML5 · CSS3 · JavaScript	Vistas, maquetación responsive e interactividad
Despliegue	Scripts .bat · ngrok	Arranque automático y túnel de acceso externo

Funcionalidades principales



Autenticación de usuarios

Registro con validaciones, inicio de sesión con gestión de sesión PHP, cifrado de contraseñas mediante hash y mensajes de error claros.



Sistema de foros

Creación y listado de hilos por categoría (FPS, MOBA, estrategia, noticias, hardware), publicación de mensajes, paginación y ordenación por recientes o populares.



Sistema de likes

Dar y quitar "me gusta" mediante AJAX, con contador dinámico actualizado en tiempo real sin recargar la página.



Panel de administración

Dashboard con métricas, moderación de hilos y mensajes (aprobar / rechazar), gestión de usuarios (roles y baneos) y estadísticas del foro.



Copias de seguridad

Descarga de backup SQL, ZIP de los archivos del proyecto o backup completo, además de restauración de la web desde un ZIP previo.



Contacto y comunidad

Formulario de contacto, ranking de miembros (leaderboard) y perfiles con juego favorito y biografía.



Roles y zona de seguridad

Dos roles de usuario: **administrador** y **miembro**. Las acciones destructivas (borrado de posts, usuarios o mensajes, restauración o reinicio del sitio) están protegidas por un **PIN de seguridad** adicional.

SECCIÓN 4

Modelo de datos

Base de datos `usuarios_db` (MySQL · InnoDB · utf8mb4) con tres tablas. Los posts se vinculan a su autor mediante clave foránea con borrado en cascada.

usuarios	posts																																		
<table><tr><td>id</td><td>PK</td></tr><tr><td>nombre</td><td></td></tr><tr><td>username</td><td>ÚNICO</td></tr><tr><td>email</td><td>ÚNICO</td></tr><tr><td>password</td><td>HASH</td></tr><tr><td>favorite_game</td><td></td></tr><tr><td>bio</td><td></td></tr><tr><td>role</td><td>ADMIN/MEMBER</td></tr><tr><td>fecha_registro</td><td></td></tr></table>	id	PK	nombre		username	ÚNICO	email	ÚNICO	password	HASH	favorite_game		bio		role	ADMIN/MEMBER	fecha_registro		<table><tr><td>id</td><td>PK</td></tr><tr><td>title</td><td></td></tr><tr><td>content</td><td></td></tr><tr><td>category</td><td></td></tr><tr><td>author_id</td><td>FK → USUARIOS.ID</td></tr><tr><td>likes</td><td></td></tr><tr><td>approved</td><td></td></tr><tr><td>created_at</td><td></td></tr></table>	id	PK	title		content		category		author_id	FK → USUARIOS.ID	likes		approved		created_at	
id	PK																																		
nombre																																			
username	ÚNICO																																		
email	ÚNICO																																		
password	HASH																																		
favorite_game																																			
bio																																			
role	ADMIN/MEMBER																																		
fecha_registro																																			
id	PK																																		
title																																			
content																																			
category																																			
author_id	FK → USUARIOS.ID																																		
likes																																			
approved																																			
created_at																																			

🔗 relación 1 : N — un usuario puede tener muchos posts · ON DELETE CASCADE

 contacts	
id	PK
name	
email	
subject	
message	
read	
created_at	



Índices

Para optimizar consultas y ordenación se definen índices sobre `role`, `category`, `approved`, `created_at`, `likes` y `read`.

Estructura de archivos

ARCHIVO	DESCRIPCIÓN
index.php	Página principal del foro
api.php	API REST: todas las llamadas AJAX (posts, likes, admin, backups)
db.php	Conexión MySQL + creación automática de tablas y datos de ejemplo
bootstrap.php	Funciones compartidas: sesión, usuario actual, CSRF, utilidades
admin.php	Panel de administración (resumen, moderación, usuarios, backups)
login.php · register.php	Pantallas de inicio de sesión y registro
process_*.php	Procesadores de login, registro y contacto
page_top.php	Cabecera PHP compartida
logout.php	Cierre de sesión y redirección
styles.css	Hoja de estilos completa (responsive)
script.js	JavaScript del frontend (AJAX, interactividad)
.htaccess	Compresión gzip, caché del navegador y seguridad
ARRANCAR.bat	Inicia XAMPP, configura red y cortafuegos
iniciar-tunel.bat	Abre un túnel ngrok para acceso externo

SECCIÓN 6

Instalación y puesta en marcha

Requisitos: **XAMPP** para Windows (Apache + MySQL) con PHP 8 o superior y **ZipArchive** habilitado (activo por defecto en XAMPP).

PASO	ACCIÓN
1	Copiar la carpeta gaming-foro-v2/ dentro de C:\xampp\htdocs\
2	Ejecutar ARRANCAR.bat como administrador (inicia Apache + MySQL y abre el cortafuegos)
3	Abrir http://localhost/gaming-foro-v2/ en el navegador
4	La base de datos y las tablas se crean automáticamente en la primera visita



Acceso en red local

ARRANCAR.bat muestra la IP del equipo para compartir **http://<IP>/gaming-foro-v2/** con dispositivos del mismo WiFi.



Acceso por internet

Con **iniciar-tunnel.bat** se abre un túnel **ngrok** que genera una URL pública para acceder al foro desde fuera de la red.



Mantenimiento de la base de datos

Desde **Admin** → **Báckups** se puede descargar el SQL, un ZIP de la web o un backup completo, así como restaurar la web desde un ZIP previo. La exportación / importación SQL también está disponible vía phpMyAdmin.